1.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 6 | 단원 공통수학1(2022 개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

3×2 행렬 A의 (i, j) 성분 $a_{ij}\,(i = 1, 2, 3,\ j = 1, 2)$가

$$a_{ij} = 3ij - i + k$$

일 때, $a_{12} + a_{31} = 7$이다. k의 값은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

2.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 7 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

이차부등식

$$x^2 - (k-1)x + k + 2 < 0$$

의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① 4
② 5
③ 6
④ 7
⑤ 8

3.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022 개정)>3. 경우의 수>3-1. 합의 법칙과 곱의 법칙

1부터 100까지의 자연수 중에서 3과 7로 모두 나누어 떨어지지 않는 자연수의 개수는?

① 51
② 53
③ 55
④ 57
⑤ 59

4.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 10 | 단원 공통수학1(2022 개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A - B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $AB - BA$의 $(1, 2)$ 성분은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

5.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

부등식

$$|x+1|+|x-3| \le 4$$

를 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 3
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 7

6.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

x에 대한 이차부등식

$$x^2-2ax-2a \le 0$$

의 해는 한 개이고, x에 대한 이차부등식

$$ax^2-4x+3a+b>0$$

은 해를 갖지 않을 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값은? (단, $a \ne 0$)

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

7.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

연립이차부등식

$$\begin{cases} x^2 < x+12 \\ x^2-(2k+3)x+k^2+3k+2>0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수해의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① -5
② -4
③ -3
④ -2
⑤ -1

8.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 중에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\dfrac{1}{\omega}+\dfrac{1}{\overline{\omega}}=-1$

ㄴ. $\omega(\overline{\omega})^2+\omega^2\overline{\omega}=-1$

ㄷ. $1+\omega^4+\omega^5+\omega^{40}+\omega^{50}=(\overline{\omega})^3+(\overline{\omega})^{30}-1$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

이차정사각행렬 A가

$$A^2 - 4A + 8E = O$$

를 만족시킨다.

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad A\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

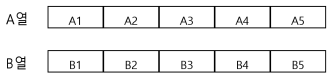
일 때, $a+b$의 값은? (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

① 16
② 17
③ 18
④ 19
⑤ 20

10.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

두 쌍의 부부를 포함한 남자 5명, 여자 2명이 졸업식에 참여해 아래 그림과 같은 좌석에 앉으려고 한다.
각각의 부부는 이웃해 앉고, 두 쌍의 부부는 같은 열에 앉는다.
부부에 속한 남자를 제외한 남자 3명은 서로 이웃하지 않도록 앉는 방법의 수는?



① 1968
② 2016
③ 2064
④ 2112
⑤ 2160

11.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

$$x^2y^2 + x^2 + 4y^2 + 12xy + 16 = 0$$

을 만족하는 두 실수 x, y에 대하여 $x^2 = a,\ y^2 = b$라 하자.
행렬

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은?

① 8
② 9
③ 10
④ 11
⑤ 12

12.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답2번 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

학생 5명에게 서로 다른 빵 3개와 서로 다른 과자 4개를 나누어 주려고 한다.
빵을 받지 않는 학생에게만 과자를 1개씩 나누어 줄 수 있으며 나누어 준 후 빵은 남지 않고, 과자는 남는다.
학생 5명에게 빵과 과자를 나누어 주는 방법의 수를 구하시오.
(단, 한 학생이 빵을 2개 이상 받을 수 있다.)

13.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답4번 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

이차부등식 $f(x) < 0$의 해가 $x < -2$ 또는 $x > 6$일 때,
부등식 $f(2x) > 0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오.

14.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

세 양수 a, b, c에 대하여 x에 대한 이차방정식

$$(a+b)x^2 + 2cx - a + b = 0$$

이 중근을 가질 때, a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a = b$인 이등변삼각형
③ $b = c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

15.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고 $f(-2) = f(6)$이다. $f(4)$의 값은?

① -4
② -2
③ 0
④ 2
⑤ 4

16.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 11 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

0이 아닌 두 실수 a, b가 다음을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

(가) $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

(나) $(a^2 - 4 + bi) + (2i + b^2)i = 5a + 6i$

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

17.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2 - 4kx + 3k = 0$$

의 두 근의 차가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값들의 합은?

① $\frac{1}{4}$
② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{3}{4}$
④ 1
⑤ $\frac{5}{4}$

18.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3 - 10x^2 + 26x - 5 = 0$의 서로 다른 세 실근을 α, β, γ라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

19.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1) = 2, \quad P(2) = 3, \quad P(3) = 4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하자. R의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

20.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

[오류문항] 조건오류: 원문의 "삼차식" 조건은 함수식과 양립하지 않습니다. (최고 차항 비교 시 모순)

삼차식 $f(x)$를 $x-3$로 나누었을 때, 나머지가 2이고,

$$f(3x+2) = f(2x+1) + 2x$$

를 만족한다고 하자. $f(x)$를 $x^2 - 13x + 40$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값은?

① $\frac{2}{3}$
② $\frac{4}{3}$
③ 2
④ $\frac{8}{3}$
⑤ $\frac{10}{3}$

21.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f(x)$가 점 $(2,-1)$에서 직선 $y=x-3$에 접할 때, $2 \le x \le 5$에서 이차함수 $y=f(x)$의 최솟값은?

① -1
② $-\frac{13}{12}$
③ $-\frac{7}{6}$
④ $-\frac{5}{4}$
⑤ $-\frac{4}{3}$

22.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x),\ Q(x)$에 대하여 모든 계수가 정수이고, $P(3)=Q(3)=0$, $P(2)Q(4)=3$을 만족한다. $P(x)Q(x)$는 $(x-k)^2$을 인수로 가지며 $P(x), Q(x)$는 각각 $(x-k)^2$을 인수로 갖지 않을 때, 가능한 $P(1)$의 최댓값은?

① -4
② -2
③ 0
④ 2
⑤ 4

23.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2+ax-a-1=0$$

의 두 근을 α, β라 하고, x에 대한 이차방정식

$$x^2+4ax-5a-b=0$$

의 두 근을 α, γ라 하자.
$\alpha(\beta+1)=4-\gamma,\ \beta+\gamma<4$일 때, $a+b$의 값은?
(단, a, b는 상수이다.)

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

24.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

다항식 $f(x), g(x)$에 대하여 $f(x)$의 최고차항의 계수가 3이고, $f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 몫과 나머지가 모두 $g(x)-3x$라 하자. $f(x)g(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 할 때, $Q(0)+R$의 값을 구하시오.

25.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

$$f(x) = x^2 - 4mx + 5m^2 + 6m + 1$$

의 최솟값을 $g(m)$이라 할 때, 다음 물음에 대하여 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) $g(m)$를 구하시오.

(2) m의 값의 범위가 $-5 \le m \le 1$일 때, $g(m)$은 $m = a$에서 최댓값 b, $m = c$에서 최솟값 d를 갖는다. 이때 $abcd$의 값을 구하시오.

26.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3 - 10x^2 + 26x - 5 = 0$의 서로 다른 세 실근을 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

27.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1) = 2, \quad P(2) = 3, \quad P(3) = 4$$

일 때, $P(x)$를 $x - 5$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하자. R의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

28.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

직선 $y = mx + 9$가 두 이차함수

$$y = -x^2 + 4x - 7, \quad y = x^2 + ax + a + 12$$

에 모두 접할 때, 가능한 서로 다른 모든 a의 값의 합은? (단, $a,\ m$은 실수이다.)

① 20
② 22
③ 24
④ 26
⑤ 28

29.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + bx + 3a = 0$의 한 허근이 $2 + \sqrt{5}i$이고, 실근을 k라 할 때, $a + b + k$의 값을 구하시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

30.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

실수 a에 대하여 최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a+3)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$의 두 근은 $a,\ a+4$이다.

(나) $a - 1 \le x \le a + 3$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 16이다.

31.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$에서 a를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1 + 3i,\ 1 - 3i$가 되었고,
b를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1,\ 5$가 되었다.
처음 이차방정식의 근을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

32.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답5 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(k+a)x + k^2 + 4k - b + 2 = 0$$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)